



EL ESTAMPADERO

Plataforma de indumentaria deportiva e institucional

Análisis de requerimientos y diseño del sistema

Descripción funcional y técnica del proyecto, flujos del sistema, estado de implementación y guía de puesta en marcha.

Next.js 15 · App Router

tRPC 11

Prisma 6 · PostgreSQL

Auth.js v5

Tailwind 4

Mobxex Split

Railway

PROYECTO

elestampadero

VERSIÓN

0.1.0

FECHA

18 · 09 · 2026

AUDIENCIA

Equipo técnico

AUTOR

Facundo Brunetti

CONTENIDO

Índice

PARTE I · CONTEXTO		PARTE V · ESTADO Y CIERRE		
1	Propósito alcance y convenciones	2	16 Superficie de API implementada	26
2	El negocio y su problema	4	17 Seguridad implementada	28
3	Actores y roles del sistema	5	18 Estado de avance	29
4	Supuestos restricciones y dependencias	7	19 Brechas y deuda técnica	31
PARTE II · DISEÑO			20 Trabajo pendiente priorizado	32
5	Stack técnico y decisiones	8	ANEXOS	
6	Arquitectura en capas	9	A Sistema visual y paleta	33
7	Mapa de módulos del backend	10	B Métricas del repositorio	34
8	Organización del frontend	11	C Variables de entorno	35
9	Modelo de datos	12	D Puesta en marcha y despliegue	39
PARTE III · REQUERIMIENTOS			E Continuidad y referencias	42
10	Requerimientos funcionales	13		
11	Requerimientos no funcionales	19		
PARTE IV · FLUJOS				
12	Checkout y pago con reparto	21		
13	Ciclo de vida del pedido	23		
14	Comisiones y liquidación	24		
15	Diseños y producción	25		

PARTE I - 01 / 04

Propósito alcance y convenciones

Qué cubre el documento y cómo interpretar el estado de cada función.

1.1 Propósito

El Estampadero integra la venta de indumentaria propia e institucional con la gestión de clubes, diseños, producción y participaciones económicas. Este documento describe su funcionamiento actual y orienta la continuidad del desarrollo y la instalación en otro ambiente.

El proyecto comenzó a desarrollarse aproximadamente el **17 de agosto**. Se puede descargar o clonar y configurar mediante variables de entorno, dependencias y migraciones, sin modificar el código para las conexiones previstas. Continúa en desarrollo y requiere adaptación, mediciones de rendimiento y revisión del circuito final de pagos.

1.2 Alcance

Incluye tienda pública, identidad, carrito, checkout, pagos, pedidos, portal de clubes, convenios, diseños, producción, comisiones, liquidaciones, atención al cliente y contenidos. También explica el alta local y el despliegue de la web en Railway con PostgreSQL de Supabase. Las autorizaciones comerciales de proveedores y la operación física del taller se coordinan fuera de la aplicación.

1.3 Fuentes del proyecto

ARTEFACTO	APORTE
<code>prisma/schema.prisma</code>	38 modelos y 22 enumeraciones; relaciones, índices y claves únicas.
<code>src/server/modules/</code>	14 módulos de dominio; validaciones, casos de uso, repositorios y adaptadores.
<code>src/app/</code> y <code>src/server/api/</code>	Rutas, permisos, endpoints HTTP y composición de 100 procedimientos tRPC.
<code>README.md</code> y <code>docs/</code>	Instalación, variables, pagos, seed, mantenimiento y despliegue.
<code>railway.json</code> y <code>prisma.config.ts</code>	Build, inicio, healthcheck, migraciones y prioridad de conexiones.

1.4 Convenciones

MARCA	INTERPRETACIÓN
LISTO	Hay una implementación visible en el repositorio. No certifica operación comercial, pruebas completas ni despliegue.
PARCIAL	El camino existe, pero requiere completar acceso, integración, conciliación u homologación.
PENDIENTE	Trabajo propuesto o no encontrado en la implementación revisada.
P1 / P2 / P3	Prioridad propuesta: resolver antes de cobros productivos / estabilización / evolución.

Los identificadores RF y RNF organizan este documento. No constituyen una aceptación contractual ni una estimación porcentual de avance. Las migraciones están versionadas; su presencia no prueba que se hayan aplicado en un ambiente concreto.

PARTE I - 02 / 04

El negocio y su problema

Dos canales de venta y un mismo circuito de pedidos, producción y cobros.

2.1 Venta directa e institucional

La venta directa corresponde al catálogo propio del taller. La venta institucional corresponde a productos vinculados a un club, escuela u otra entidad; cada venta genera una participación según el convenio vigente y las excepciones definidas por producto.

LA RESTRICCIÓN CENTRAL

Un pedido puede incluir productos propios y productos de varios clubes. Debe conservar el detalle de cada línea y distribuir los importes entre destinatarios, con reglas consistentes para envío, aranceles, cuotas, devoluciones y liquidaciones.

2.2 Cadena de trabajo



FIG. 1 - CADENA DE VALOR DESDE EL ACUERDO HASTA LA ENTREGA

El circuito comercial combina aprobación de propuestas, publicación del producto, compra y fabricación. La contabilidad interna de comisiones acompaña el pago y su devolución, pero no debe provocar una segunda transferencia cuando Mobbex ya realiza el reparto.

2.3 Aspectos que deben cerrarse

La distribución efectiva depende del alta comercial del originante y de cada institución. El taller debe acordar con el proveedor los medios disponibles, costos financieros, acreditación y reintegros. En paralelo, el proyecto necesita validar el recorrido completo con pedidos propios, institucionales y mixtos.

El plazo de devolución configurable de la aplicación es una regla operativa. Las condiciones comerciales y legales de la venta deben definirse por separado; el código y este documento no certifican su cumplimiento.

PARTE I - 03 / 04

Actores y roles del sistema

Seis roles persistidos y controles de pertenencia por institución.

ROL	RESPONSABILIDAD	ACCESO ACTUAL
SUPER_ADMIN	Administración general y funciones de mayor privilegio.	Panel /admin y procedimientos administrativos.
ADMIN	Productos, clubes, diseños, pedidos, atención, contenidos y liquidaciones.	Panel /admin y adminProcedure.
PRODUCTION_OPERATOR	Operación de pedidos y producción en procedimientos staff.	Permisos de servidor; /admin todavía bloquea este rol.
CLUB_ADMIN	Gestión y revisión del club vinculado, miembros y alta de cobros.	Portal /club; escritura según pertenencia y función.
CLUB_VIEWER	Consulta de instituciones vinculadas.	Portal /club, con restricciones de escritura.
CUSTOMER	Registro, cuenta y compras.	Tienda y /cuenta; el checkout admite visitante.

3.1 Autorización de servidor

El contexto de tRPC utiliza la sesión actual y vuelve a leer el rol y el estado activo desde la base. adminProcedure admite ADMIN y SUPER_ADMIN; staffProcedure incorpora PRODUCTION_OPERATOR. Los procedimientos de club agregan verificaciones de pertenencia mediante ClubUser.

BRECHA DE ACCESO DEL OPERADOR

El layout actual de /admin admite únicamente ADMIN y SUPER_ADMIN. Asignar PRODUCTION_OPERATOR no habilita una entrada completa a /admin/produccion. Debe adaptarse la navegación y la guarda del panel antes de ofrecer ese rol a usuarios operativos.

3.2 Servicios externos

SISTEMA	FUNCIÓN
Mobbex	Checkout actual para nuevas compras y construcción del split.
Mercado Pago / Payway / MODO	Adaptadores y flujos conservados; revisar su uso e historial antes de retirarlos.
Google OAuth	Ingreso opcional; requiere credenciales y callback configurados.
Resend	Envío del comprobante al correo del comprador.
Railway / Supabase	Servicio web y tareas programadas / persistencia PostgreSQL.

Supuestos restricciones y dependencias

Condiciones del negocio y límites de la implementación actual.

4.1 Supuestos operativos

Cada institución vendible necesita un convenio activo y una entidad de cobro configurada. Los importes se calculan en centavos enteros. Un producto puede tener variantes por talla y color; el stock numérico se reserva cuando el control está habilitado. El pedido admite retiro o envío.

El checkout utiliza un envío fijo de **ARS 6.200** y un máximo de 20 unidades por línea. La producción inicia con tandas de 10 días y el plazo operativo de devolución parte de 10 días. Estos valores describen el código y deben revisarse con el negocio antes de operar.

4.2 Restricciones técnicas

ID	RESTRICCIÓN	CONSECUENCIA
RT-01	Monolito modular con Next.js.	La web se despliega como una unidad; los cron se ejecutan por separado.
RT-02	PostgreSQL con Prisma.	Cambios de esquema mediante migraciones versionadas.
RT-03	Limitador de frecuencia respaldado por PostgreSQL.	Compartido entre procesos; añade trabajo sobre la base.
RT-04	Imágenes y documentos binarios dentro de PostgreSQL.	Crecimiento de base y respaldos; evaluar almacenamiento externo.
RT-05	Pool de conexiones configurable por proceso.	La suma aumenta al escalar réplicas.
RT-06	Confirmación de pagos por servidor/proveedor.	El retorno del navegador no basta para confirmar una venta.

4.3 Dependencias para cobrar

Completar el alta y autorización de Mobbex, habilitar entidades institucionales, acordar medios y aranceles, verificar notificaciones públicas y probar devolución del reparto. La publicación de un entorno de demostración no resuelve estas dependencias.

PARTE II - 05 / 09

Stack técnico y decisiones

Tecnologías declaradas y consecuencias para el desarrollo y el despliegue.

CAPA	TECNOLOGÍA	USO
Runtime	Node.js 22.x / npm 11.13.0	Entorno requerido en package.json y gestor declarado.
Aplicación	Next.js 15 / React 19	App Router, componentes y endpoints HTTP.
Lenguaje	TypeScript	Tipos compartidos entre interfaz y servidor.
API / validación	tRPC 11 / Zod	Procedimientos tipados y entrada validada.
Datos	Prisma 6 / PostgreSQL	Modelo, consultas y migraciones.
Identidad	Auth.js v5 beta / Argon2	Sesión JWT, credenciales y Google opcional.
Estado	TanStack Query / Zustand	Datos remotos y carrito persistente.
Estilos	Tailwind CSS 4	Interfaz y componentes reutilizables.
Movimiento	Motion / GSAP / Embla / Swiper	Animaciones, carruseles y transiciones.
Pagos / correo	Mobbex / Resend	Cobro nuevo con reparto / comprobantes.
Calidad	Vitest / ESLint / Prettier	Pruebas y herramientas de mantenimiento.

5.1 Decisiones de implementación

El backend se organiza por dominios; los módulos complejos separan casos de uso, puertos y adaptadores. El frontend agrupa rutas, vistas, bloques, acciones y componentes compartidos. Esta separación facilita cambios, pero no garantiza por sí sola que todos los módulos respeten el mismo nivel de aislamiento.

El modelo de pago distingue **channel**, **provider** y **processor**. Esa distinción permite representar decisiones de interfaz y proveedores diferentes sin perder la identidad de operaciones anteriores. La coexistencia requiere pruebas y una política explícita de transición.

PARTE II - 06 / 09

Arquitectura en capas

Recorrido de una solicitud desde la interfaz hasta la persistencia y los proveedores.



FIG. 2 - RECORRIDO PRINCIPAL DE UNA SOLICITUD

ZONA	RESPONSABILIDAD	UBICACIÓN
Interfaz	Pantallas, formularios, carrito y estados de consulta.	src/app, views, widgets, features, entities, shared
Borde del servidor	Contexto de sesión, validación, permisos y composición de API.	src/server/api y módulos/presentation
Aplicación	Reglas y coordinación de operaciones por dominio.	módulos/application
Infraestructura	Repositorios, conexiones, SDK y proveedores de pagos.	módulos/infrastructure y src/server/db.ts
Endpoints HTTP	Auth, webhooks, cron, cargas y archivos.	src/app/api

6.1 Entradas independientes

La interfaz utiliza tRPC para las operaciones de negocio. Los proveedores notifican por Route Handlers HTTP, donde se controlan el cuerpo y los encabezados. Los scripts cron llaman a endpoints protegidos con CRON_SECRET; la lógica y las credenciales de cobro permanecen en el servidor web.

6.2 Efectos posteriores al pago

runOrderPaidEffects genera participaciones y asigna el pedido a una tanda abierta. Ambas operaciones se invocan de forma concurrente y se diseñan con idempotencia. El correo del comprobante se ejecuta después mediante after de Next.js; sus errores se registran. Esta estructura requiere probar recuperación ante fallos parciales, sin asumir una cola durable de eventos.

AISLAMIENTO REAL

La arquitectura usa puertos en numerosos casos de uso, pero también hay coordinación directa desde routers y helpers con acceso a Prisma. Documentar el código actual evita presentar un aislamiento hexagonal absoluto que el repositorio no aplica en todos los puntos.

PARTE II - 07 / 09

Mapa de módulos del backend

Catorce dominios y un router auxiliar de sistema.

MÓDULO	PROCED.	RESPONSABILIDAD
<code>identity-access</code>	2	Registro y cambio de contraseña.
<code>catalog</code>	11	Consulta y administración de productos, líneas y publicación de diseños.
<code>checkout</code>	2	Disponibilidad, precios y creación del pedido.
<code>orders</code>	6	Consulta, estados, pedidos externos y métricas.
<code>payments</code>	8	Checkout, tarjeta, consulta, webhook, conciliación y reintegros.
<code>clubs</code>	19	Instituciones, miembros, cuentas y onboarding Mobbex.
<code>agreements</code>	6	Convenios, vigencia, estados y porcentajes por producto.
<code>commissions</code>	2	Participaciones y balances por institución.
<code>settlements</code>	5	Movimientos, generación y confirmación de liquidaciones.
<code>designs</code>	12	Propuestas, versiones, revisión, comentarios y vínculos de producto.
<code>production</code>	14	Tandas, ítems, gestión e historial de producción.
<code>customer-requests</code>	5	Arrepentimiento, devolución, reclamo y reintegros.
<code>content</code>	6	Portada, orden, fechas y configuración.
<code>special-requests</code>	1	Registro autenticado de solicitudes a medida.

El router raíz agrega estos dominios y system.ping: **99 procedimientos de dominio más 1 de sistema = 100**. El número cuenta declaraciones de procedimientos; no cuenta funciones internas ni endpoints HTTP.

PARTE II - 08 / 09

Organización del frontend

Rutas, vistas y bloques de interfaz con componentes compartidos.

DIRECTORIO	FUNCIÓN
<code>src/app/</code>	Rutas públicas y privadas, layouts, metadata y endpoints HTTP.
<code>src/views/</code>	Pantallas completas del catálogo, checkout, clubes y administración.
<code>src/widgets/</code>	Bloques como el panel de pagos, la portada y el shell administrativo.
<code>src/features/</code>	Acciones de ingreso, sesión y pago por proveedor.
<code>src/entities/</code>	Representación de producto y carrito.
<code>src/shared/</code>	Componentes, estilos y utilidades comunes.
<code>src/trpc/</code>	Cliente, integración de consultas y acceso desde servidor.

8.1 Tienda pública

La portada presenta contenido configurable y accesos al catálogo y a tiendas institucionales. El detalle de producto permite elegir variante, talla y color. Zustand conserva el carrito en el navegador; la disponibilidad y el precio final se verifican otra vez en el servidor al crear la compra.

8.2 Paneles privados

El panel administrativo concentra productos, clubes, diseños, pedidos, producción, liquidaciones, atención y contenidos. El portal de clubes organiza datos institucionales, revisión de diseños, miembros, participaciones y alta de cobros. La cuenta del cliente depende de su sesión y de los pedidos asociados.

8.3 Adaptación y rendimiento

Revisar carga de imágenes, tamaño de recursos, renders de vistas extensas, consultas repetidas y experiencia móvil. El presupuesto de rendimiento y los criterios de accesibilidad deben definirse con mediciones. Los 127 archivos TSX son archivos de interfaz; no equivalen automáticamente a 127 componentes independientes.

PARTE II - 09 / 09

Modelo de datos

Treinta y ocho modelos y veintidós enumeraciones en un esquema Prisma.

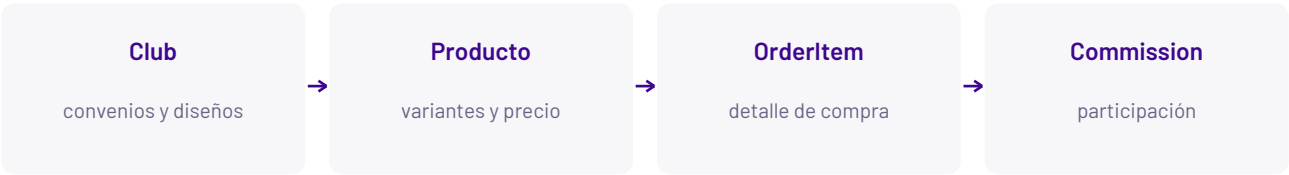


FIG. 3 - RELACIÓN ECONÓMICA ENTRE INSTITUCIÓN Y VENTA

GRUPO	MODELOS PRINCIPALES
Identidad	User, Account, Session, VerificationToken, ClubUser.
Instituciones	Club y datos de onboarding Mobbex.
Catálogo	Category, CatalogLine, Product, ProductImage, ProductVariant.
Venta	Order, OrderItem, OrderStatusHistory, Payment, PaymentWebhookEvent.
Convenios	Agreement, AgreementChange, AgreementProductRate.
Participaciones	CommissionEntry, Settlement, SettlementEvent.
Diseños	Design, DesignVersion, DesignVersionImage, DesignComment, ProductDesign.
Producción	ProductionBatch, ManualProductionItem; estados de ítems del pedido.
Atención / contenido	CustomerRequest, CustomerRequestItem, HomeContentPiece, SiteContentSetting, SpecialRequest.
Archivos / seguridad	UploadedImage, UploadedDocument, RateLimitHit, RateLimitBucket.

9.1 Invariantes y trazabilidad

OrderItem conserva nombre, precio, variante y pertenencia institucional de la venta. Payment distingue importe, proveedor, estado, referencias y reintegros. Las claves únicas de solicitud de checkout, idempotencia del pago y eventos del proveedor reducen duplicados. Las tablas de historial documentan cambios en áreas específicas, sin sustituir una auditoría general de administración.

PORCENTAJES Y CAMBIOS DE CONVENIO

El split Mobbex y la generación de comisiones consultan la tasa vigente en momentos distintos. El detalle actual del pedido no contiene un porcentaje de convenio congelado. Debe definirse y probarse una única referencia económica para evitar diferencias si el convenio cambia entre creación, pago y registro contable.

PARTE III - 10

Requerimientos funcionales

Funciones actuales y trabajo que debe completarse para continuar el proyecto.

La siguiente matriz reúne los requerimientos principales por área. LISTO identifica presencia en el código; los requisitos vinculados al funcionamiento externo permanecen parciales hasta su validación operativa. Las mejoras propuestas se identifican como pendientes, sin atribuirles una implementación inexistente.

10.1 Identidad y acceso

ID	REQUERIMIENTO	ACTOR	PRI.	ESTADO
RF-ID-01	Registrar un cliente con validación de datos y rol CUSTOMER.	Cliente	P1	LISTO
RF-ID-02	Ingresar con credenciales y verificar contraseña mediante Argon2.	Usuario	P1	LISTO
RF-ID-03	Ingresar con Google cuando el ambiente tenga OAuth configurado.	Cliente	P2	PARCIAL
RF-ID-04	Actualizar contraseña de una cuenta autenticada.	Usuario	P1	LISTO
RF-ID-05	Revalidar rol y estado activo en el contexto de sesión del servidor.	Sistema	P1	LISTO
RF-ID-06	Vincular un usuario al club mediante ClubUser y verificar pertenencia.	Sistema	P1	LISTO
RF-ID-07	Ofrecer acceso completo al panel para PRODUCTION_OPERATOR.	Operador	P2	PARCIAL
RF-ID-08	Recuperar contraseña por correo con enlace de un solo uso.	Usuario	P2	PENDIENTE

Evidencia principal: identity-access, server/auth y app/admin/layout.tsx

10.2 Catálogo

ID	REQUERIMIENTO	ACTOR	PRI.	ESTADO
RF-CAT-01	Consultar productos publicados y detalle por slug.	Cliente	P1	LISTO
RF-CAT-02	Filtrar catálogo por criterios disponibles y tienda institucional.	Cliente	P1	LISTO
RF-CAT-03	Administrar productos, códigos, descripción y precio en centavos.	Admin	P1	LISTO
RF-CAT-04	Configurar variantes de talle, color y stock opcional.	Admin	P1	LISTO
RF-CAT-05	Administrar imágenes y comprobar formato y tamaño de archivo.	Admin	P1	LISTO
RF-CAT-06	Distinguir borrador, publicado y producto sin disponibilidad.	Admin	P1	LISTO

ID	REQUERIMIENTO	ACTOR	PRI.	ESTADO
RF-CAT-07	Publicar un producto a partir de un diseño institucional aprobado.	Admin	P1	LISTO
RF-CAT-08	Medir y optimizar consultas e imágenes con mayor volumen de catálogo.	Equipo	P2	PENDIENTE

Evidencia principal: catalog/presentation/router.ts y vistas de productos

10.3 Carrito y checkout

ID	REQUERIMIENTO	ACTOR	PRI.	ESTADO
RF-CHK-01	Conservar el carrito en el navegador y elegir variantes y cantidades.	Cliente	P1	LISTO
RF-CHK-02	Verificar disponibilidad y recalcular precios desde la base.	Sistema	P1	LISTO
RF-CHK-03	Admitir compra de visitante y asociar userId cuando existe sesión.	Cliente	P1	LISTO
RF-CHK-04	Capturar contacto, retiro o dirección de envío.	Cliente	P1	LISTO
RF-CHK-05	Crear pedido y líneas con snapshot de producto y precio.	Sistema	P1	LISTO
RF-CHK-06	Reservar stock controlado e impedir duplicado por checkoutRequestId.	Sistema	P1	LISTO
RF-CHK-07	Aplicar costo de envío fijo actual de ARS 6.200.	Sistema	P1	LISTO
RF-CHK-08	Calcular envío por zona o peso e integrar cotización logística.	Sistema	P3	PENDIENTE

Evidencia principal: checkout/application y orders/infrastructure/persistence

10.4 Pagos

ID	REQUERIMIENTO	ACTOR	PRI.	ESTADO
RF-PAG-01	Crear una sesión de checkout Mobbex para nuevas compras.	Cliente	P1	PARCIAL
RF-PAG-02	Registrar intentos con proveedor, procesador, canal e idempotencia.	Sistema	P1	LISTO
RF-PAG-03	Construir split agrupado por club y cubrir el total del pedido.	Sistema	P1	LISTO
RF-PAG-04	Registrar notificaciones y consultar el resultado al proveedor.	Sistema	P1	LISTO
RF-PAG-05	Conciliar operaciones pendientes y expirar pedidos impagos.	Sistema	P1	LISTO
RF-PAG-06	Revisar convivencia de Mercado Pago, Payway y MODO con Mobbex.	Equipo	P1	PARCIAL
RF-PAG-07	Homologar reintegros totales y parciales con reversión del reparto.	Admin	P1	PARCIAL
RF-PAG-08	Definir costos, cuotas, acreditación y alta comercial de cada entidad.	Negocio	P1	PARCIAL

Evidencia principal: payments, app/api/webhooks y mobbex-split.ts

10.5 Pedidos

ID	REQUERIMIENTO	ACTOR	PRI.	ESTADO
RF-PED-01	Consultar el pedido, sus líneas e intentos de pago.	Cliente	P1	LISTO
RF-PED-02	Listar pedidos y consultar métricas desde procedimientos staff.	Personal	P1	LISTO
RF-PED-03	Modificar el estado con control de transiciones e historial.	Personal	P1	LISTO
RF-PED-04	Registrar pedidos externos para incorporarlos al taller.	Personal	P2	LISTO
RF-PED-05	Asignar pedido pago a tanda y generar participaciones.	Sistema	P1	LISTO
RF-PED-06	Enviar el comprobante por correo con Resend configurado.	Sistema	P2	PARCIAL
RF-PED-07	Notificar por correo cada cambio relevante de estado.	Sistema	P2	PENDIENTE
RF-PED-08	Revisar privacidad de consulta pública del pedido por identificador.	Equipo	P1	PARCIAL

Evidencia principal: orders/presentation/router.ts y producción

10.6 Producción

ID	REQUERIMIENTO	ACTOR	PRI.	ESTADO
RF-PRO-01	Consultar tanda abierta, detalle y tandas anteriores.	Personal	P1	LISTO
RF-PRO-02	Configurar periodo de tanda y cerrar una tanda.	Personal	P1	LISTO
RF-PRO-03	Consultar pedidos y elementos pendientes de producción.	Personal	P1	LISTO
RF-PRO-04	Enviar ítems a producción y actualizar preparación y envío.	Personal	P1	LISTO
RF-PRO-05	Registrar elementos manuales externos al checkout.	Personal	P2	LISTO
RF-PRO-06	Retirar o restaurar pedidos de la vista de producción.	Personal	P2	LISTO
RF-PRO-07	Consultar historial operativo y estados de ítem independientes.	Personal	P1	LISTO
RF-PRO-08	Completar navegación y permisos de interfaz del operador.	Equipo	P2	PARCIAL

Evidencia principal: production/presentation/router.ts y vistas de producción

10.7 Clubes y portal

ID	REQUERIMIENTO	ACTOR	PRI.	ESTADO
RF-CLU-01	Publicar perfil y tienda institucional de clubes activos.	Visitante	P1	LISTO
RF-CLU-02	Crear institución y cuenta de representante con vinculación.	Admin	P1	LISTO
RF-CLU-03	Consultar datos privados solo de clubes autorizados.	Club	P1	LISTO
RF-CLU-04	Agregar y quitar miembros según permisos del club.	Club	P2	LISTO
RF-CLU-05	Regenerar credenciales de acceso desde administración.	Admin	P2	LISTO

ID	REQUERIMIENTO	ACTOR	PRI.	ESTADO
RF-CLU-06	Registrar razón social, CUIT, contacto y entidad Mobbex.	Club	P1	LISTO
RF-CLU-07	Seguir el onboarding y activar cobros luego de verificación externa.	Admin	P1	PARCIAL
RF-CLU-08	Validar escenarios de lectura y escritura entre clubes diferentes.	Equipo	P1	PARCIAL

Evidencia principal: clubs/presentation/router.ts y ClubUser

10.8 Convenios y comisiones

ID	REQUERIMIENTO	ACTOR	PRI.	ESTADO
RF-CNV-01	Crear convenio con fechas, porcentaje base y estado.	Admin	P1	LISTO
RF-CNV-02	Registrar excepciones de porcentaje por producto.	Admin	P1	LISTO
RF-CNV-03	Resolver la tasa vigente para un producto institucional.	Sistema	P1	LISTO
RF-CNV-04	Guardar cambios y consultar convenio por club.	Club	P2	LISTO
RF-CNV-05	Generar una participación por línea sin duplicar el registro.	Sistema	P1	LISTO
RF-CNV-06	Consultar movimientos y balance del club autorizado.	Club	P1	LISTO
RF-CNV-07	Distinguir circuito histórico de comisiones y SETTLED de Mobbex.	Sistema	P1	PARCIAL
RF-CNV-08	Congelar una tasa única para split y comisión ante cambios de convenio.	Sistema	P1	PENDIENTE

Evidencia principal: agreements y commissions/application

10.9 Liquidaciones

ID	REQUERIMIENTO	ACTOR	PRI.	ESTADO
RF-LIQ-01	Consultar movimientos y detalle de liquidaciones.	Admin	P1	LISTO
RF-LIQ-02	Consultar liquidaciones del club vinculado.	Club	P1	LISTO
RF-LIQ-03	Generar registros con participaciones elegibles.	Admin	P1	LISTO
RF-LIQ-04	Confirmar pago manual con fecha, responsable y comprobante.	Admin	P1	LISTO
RF-LIQ-05	Exponer generación protegida por cron con CRON_SECRET.	Sistema	P2	LISTO
RF-LIQ-06	Evitar una segunda distribución de participaciones Mobbex.	Sistema	P1	PARCIAL
RF-LIQ-07	Conciliar registros internos con acreditación bancaria real.	Negocio	P1	PARCIAL
RF-LIQ-08	Exportar balances y liquidaciones a planilla.	Admin	P3	PENDIENTE

Evidencia principal: settlements, cron/generate-settlements y commissions

10.10 Diseños institucionales

ID	REQUERIMIENTO	ACTOR	PRI.	ESTADO
RF-DIS-01	Crear propuestas de diseño y asociarlas a un club.	Admin	P1	LISTO
RF-DIS-02	Agregar versiones, imágenes y descripción.	Admin	P1	LISTO
RF-DIS-03	Enviar la versión a revisión de la institución.	Admin	P1	LISTO
RF-DIS-04	Solicitar cambios y comentar con autorización de pertenencia.	Club	P1	LISTO
RF-DIS-05	Aprobar una propuesta y conservar su estado.	Club	P1	LISTO
RF-DIS-06	Vincular o desvincular productos a diseños.	Admin	P2	LISTO
RF-DIS-07	Publicar productos desde diseños aprobados.	Admin	P1	LISTO
RF-DIS-08	Notificar por correo al club una propuesta pendiente de revisión.	Sistema	P2	PENDIENTE

Evidencia principal: designs/presentation/router.ts y catalog.publishApprovedDesign

10.11 Atención al cliente

ID	REQUERIMIENTO	ACTOR	PRI.	ESTADO
RF-ATC-01	Localizar una compra para iniciar atención posterior.	Cliente	P1	LISTO
RF-ATC-02	Registrar arrepentimiento, devolución o reclamo.	Cliente	P1	LISTO
RF-ATC-03	Consultar solicitudes en el panel administrativo.	Admin	P1	LISTO
RF-ATC-04	Rechazar una solicitud o aprobar un reintegro.	Admin	P1	LISTO
RF-ATC-05	Registrar líneas e importes relacionados con la solicitud.	Sistema	P1	LISTO
RF-ATC-06	Ajustar participaciones cuando se devuelve una operación.	Sistema	P1	LISTO
RF-ATC-07	Homologar devolución por medio y reversión de operaciones con split.	Equipo	P1	PARCIAL
RF-ATC-08	Notificar al cliente la resolución del reclamo por correo.	Sistema	P2	PENDIENTE

Evidencia principal: customer-requests y payments/application/use-cases/refund-payment.ts

10.12 Contenidos y pedidos especiales

ID	REQUERIMIENTO	ACTOR	PRI.	ESTADO
RF-CNT-01	Administrar piezas de portada, orden y visibilidad.	Admin	P2	LISTO
RF-CNT-02	Configurar imágenes de escritorio y móvil y enlaces.	Admin	P2	LISTO
RF-CNT-03	Aplicar fechas y configuración del sitio.	Admin	P2	LISTO
RF-CNT-04	Registrar solicitud personalizada con usuario autenticado.	Cliente	P2	LISTO
RF-CNT-05	Guardar contacto, prenda, cantidad, talles, colores y fecha.	Cliente	P2	LISTO

ID	REQUERIMIENTO	ACTOR	PRI.	ESTADO
RF-CNT-06	Guardar adjuntos de pedidos especiales.	Cliente	P3	PENDIENTE
RF-CNT-07	Ofrecer backoffice completo de estados de solicitudes especiales.	Admin	P2	PENDIENTE
RF-CNT-08	Convertir una solicitud especial en presupuesto y venta.	Admin	P3	PENDIENTE

Evidencia principal: content y special-requests/presentation/router.ts

PARTE III - 11

Requerimientos no funcionales

Seguridad, integridad, disponibilidad, mantenimiento y experiencia de uso.

ID	CRITERIO	EVIDENCIA O TRABAJO NECESARIO	ESTADO
RNF-01	Entradas validadas.	Zod en procedimientos y formularios; validar casos inválidos.	LISTO
RNF-02	Permisos revalidados en servidor.	Sesión actual, adminProcedure, staffProcedure y pertenencia de club.	LISTO
RNF-03	Contraseñas protegidas.	Hash Argon2 para credenciales; secretos privados en entorno.	LISTO
RNF-04	Defensa frente a solicitudes abusivas.	Límites de frecuencia en PostgreSQL en puntos específicos.	LISTO
RNF-05	Política de seguridad del navegador.	CSP con nonce y orígenes permitidos para proveedores.	LISTO
RNF-06	Archivos admitidos y acotados.	Validación de MIME, extensión, contenido y límite de 5 MB.	LISTO
RNF-07	Consistencia del checkout.	Transacción y claves únicas de solicitud; probar concurrencia.	LISTO
RNF-08	Consistencia económica.	Centavos enteros y control de suma de split; falta tasa única congelada.	PARCIAL
RNF-09	Recuperación de notificaciones perdidas.	Conciliación y vencimiento por cron; configurar servicio y vigilar resultado.	PARCIAL
RNF-10	Diagnóstico y alertas.	Registro por consola; falta correlación, métricas y alertas operativas.	PENDIENTE
RNF-11	Respaldo y restauración verificables.	Definir política del ambiente y ejecutar pruebas de recuperación.	PENDIENTE
RNF-12	Rendimiento con volumen real.	Medir latencia, consultas, imágenes, conexiones y recursos del navegador.	PENDIENTE
RNF-13	Pruebas del recorrido completo.	Hay pruebas unitarias; completar integración, contratos y extremo a extremo.	PARCIAL
RNF-14	Accesibilidad comprobada.	Interfaz adaptable; falta auditoría formal de teclado, foco y contraste.	PENDIENTE
RNF-15	Mantenimiento del esquema.	44 migraciones SQL versionadas; aplicación por ambiente a verificar.	LISTO
RNF-16	Privacidad de pedidos y archivos.	Documentos administrativos restringidos; revisar datos de pedido por ID público.	PARCIAL

Los requisitos anteriores no expresan una certificación de seguridad, capacidad o cumplimiento normativo. El entorno debe validarse con cuentas, datos y configuraciones propios antes de habilitar ventas.

PARTE IV - 12

Checkout y pago con reparto

Desde el carrito hasta el estado de pedido pago y sus efectos operativos.



FIG. 4 - CAMINO PRINCIPAL DE LA COMPRA

PASO	ACCIÓN	RESULTADO
1	El cliente elige variante, cantidad y entrega.	Carrito local con identificadores de variantes.
2	checkout.submit consulta productos, precios y disponibilidad.	Importes calculados en servidor y datos de contacto validados.
3	Se crea pedido con líneas y stock controlado.	PENDING_PAYMENT; checkoutRequestId evita duplicados.
4	payments.createCheckoutSession construye el split.	Se requieren UID de clubes y tasas activas; máximo 50 entradas.
5	Se abre el checkout del proveedor.	Los medios disponibles dependen del alta y del ambiente comercial.
6	Notificación o consulta de servidor obtiene el resultado.	Validación de referencia e importe; registro de eventos e intentos.
7	El pago aprobado actualiza el pedido.	PAID, participaciones, asignación a tanda y comprobante por correo.
8	La pantalla vuelve a consultar el estado.	La interfaz refleja el resultado; el callback no sustituye la confirmación.

12.1 Ejemplo de distribución actual

CONCEPTO	BRUTO	PARTE CLUB	FEE TALLER
Producto club A al 20 %	ARS 10.000	ARS 2.000	ARS 8.000
Producto club B al 15 %	ARS 20.000	ARS 3.000	ARS 17.000
Producto propio	ARS 5.000	No corresponde	Originante
Envío fijo	ARS 6.200	No corresponde	Originante

El pedido totaliza ARS 41.200. El split contiene ARS 10.000 para A, ARS 20.000 para B y ARS 11.200 para el originante. fee expresa la porción del taller dentro del bruto institucional. Este ejemplo describe el cálculo interno; no estima el depósito neto después de aranceles o financiación.

12.2 Fallos y recuperación

La conciliación vuelve a consultar pagos pendientes cuando falta una notificación. La expiración de impagos usa UNPAID_ORDER_EXPIRATION_HOURS y revalida operaciones antes de cancelar; los intentos recientes se protegen durante 30 minutos. Sin programación y seguimiento del cron, ese mecanismo no ocurre automáticamente por haber publicado la web.

PARTE IV - 13

Ciclo de vida del pedido

Estados comerciales y estados de producción conservados de manera independiente.

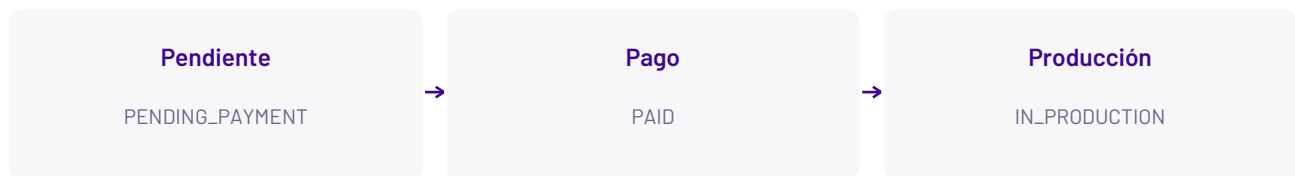


FIG. 5 - INICIO DEL RECORRIDO DEL PEDIDO

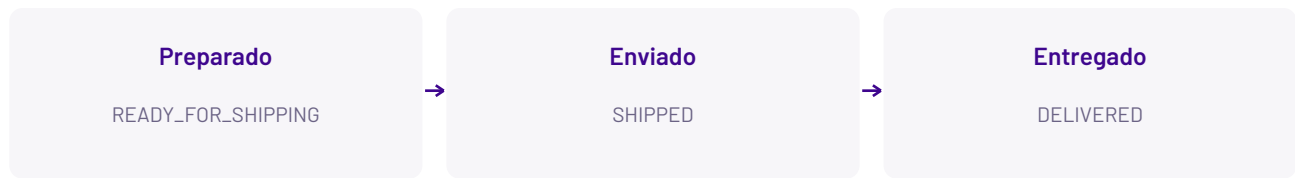


FIG. 6 - CUMPLIMIENTO Y CIERRE OPERATIVO

13.1 Historial y cancelación

Las transiciones admitidas se controlan en el servidor y se acompañan de historial. CANCELLED representa una cancelación. La entrega fija deliveredAt y participa en el circuito histórico de maduración de comisiones. Retirar un pedido de la vista de producción no elimina su venta ni equivale a devolver su pago.

13.2 Estados por ítem

WAITING > SCHEDULED > IN_PRODUCTION
READY > SHIPPED > DELIVERED

Un pedido puede incluir varios ítems con avances distintos. El tablero permite trabajar por línea y por tanda, con elementos manuales adicionales. El estado general del pedido debe mantenerse consistente con el cumplimiento de sus ítems, sin inferir que una actualización de pantalla acredita un cobro.

13.3 Compra de visitante

El checkout acepta un userId nulo. El router orders.byId es público y recibe el identificador del pedido. Debe revisarse qué datos devuelve y si hace falta un token de acceso o verificación adicional para el seguimiento de compras de visitantes. No asumir que la guarda de /cuenta protege todas las consultas públicas del pedido.

PARTE IV - 14

Comisiones y liquidación

Separar el registro contable de la acreditación efectiva y de los pagos manuales.

14.1 Comportamiento Mobbex actual

Una vez confirmado el pedido pago, se genera una CommissionEntry por línea institucional con el porcentaje resuelto. Si el proveedor del pago es MOBBEX, la implementación marca la participación como **SETTLED**, delegando el reparto al procesador. Esta marca interna evita tratarla como deuda a transferir otra vez; no prueba un depósito bancario neto.

PUNTO CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN

La implementación de Mobbex puede requerir cambios en toda la sección de pagos y distribución. Se deben analizar Mercado Pago, Payway y MODO, los estados anteriores de comisión, el cron de liquidaciones, los ajustes por devolución y los datos históricos antes de cerrar el modelo final.

14.2 Circuito histórico

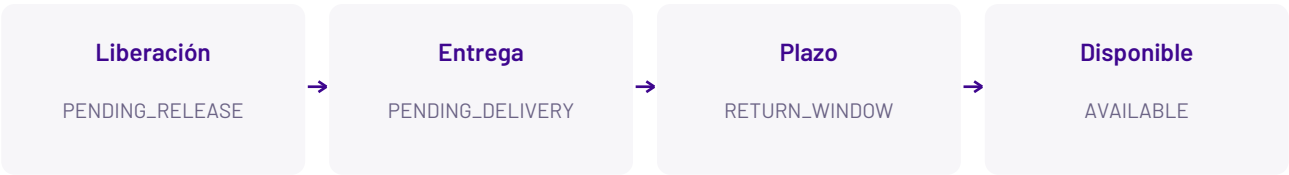


FIG. 7 - MADURACIÓN DEL CIRCUITO HISTÓRICO DE PARTICIPACIONES

Las operaciones anteriores pueden depender de liberación de fondos, entrega y fin del plazo de devolución. No deben equipararse automáticamente a la distribución Mobbex. El cron de liquidaciones genera registros elegibles; la confirmación manual guarda fecha, responsable y comprobante. Generar un registro no implica ejecutar una transferencia bancaria.

14.3 Casos a conciliar

CASO	COMPROBACIÓN
Cambio de porcentaje	Una tasa económica única entre split, pago y comisión.
Pago duplicado o webhook repetido	Un pedido pago y una participación por línea, sin efectos repetidos.
Devolución parcial	Reversión del importe correcto y ajuste de la participación.
Participación ya distribuida	Evitar reintegro o liquidación doble; confirmar mecanismo externo.
Aranceles y cuotas	Distinguir bruto, participación, fee y acreditación neta.

PARTE IV - 15

Diseños y producción

De la propuesta institucional al producto publicado y a la tanda del taller.



FIG. 8 - ESTADOS DE DISEÑO Y VERSIÓN

15.1 Circuito de aprobación

Administración crea la propuesta y agrega versiones con imágenes y descripción. El club autorizado revisa, comenta y aprueba o pide modificaciones. El flujo conserva versiones y permite vincular productos o publicar desde una propuesta institucional aprobada. Un cambio posterior debe volver a recorrer la revisión que corresponda.

15.2 Incorporación a producción

La confirmación del pago asigna el pedido a una tanda abierta. El panel de producción permite consultar tandas, modificar su período, cerrarlas, trabajar ítems y registrar preparación y envío. Los elementos manuales complementan el tablero sin convertir por sí solos una solicitud en una venta cobrada.

15.3 Alta operativa completa

ORDEN	ACCIÓN
1	Crear el club, representante y vinculación.
2	Cargar convenio activo y excepciones por producto.
3	Completar autorización comercial y UID Mobbex de la institución.
4	Crear propuesta, enviar a revisión y obtener aprobación.
5	Publicar producto con imágenes, variantes y disponibilidad.
6	Probar compra, pago, reparto y asignación a tanda.

PARTE V - 16

Superficie de API implementada

Procedimientos tRPC y endpoints HTTP con responsabilidades diferentes.

ROUTER	PROCEDIMIENTOS
agreements	listByClub, byId, create, update, changeStatus, setProductRate
catalog	list, bySlug, categories, adminList, lines, createLine, approvedConventionProducts, publishApprovedDesign, adminCreate, adminUpdate, adminDelete
checkout	availability, submit
clubs	publicList, publicBySlug, list, create, bySlug, accessAccount, regenerateAccessPassword, updatePayoutAccount, updateMobbexEntity, startMobbexOnboarding, submitMobbexOnboarding, confirmMobbexAuthorization, markMobbexAccessRequested, activateMobbexOnboarding, returnMobbexOnboardingForReview, myClubs, portalData, addMember, removeMember
commissions	listByClub, balance
content	publicHome, adminList, create, update, move, updateSettings
customer-requests	lookupOrder, create, list, reject, approveRefund
ROUTER	PROCEDIMIENTOS
designs	listAll, listByClub, byId, create, addVersion, updateVersion, sendToClub, approve, requestChanges, addComment, linkProduct, unlinkProduct
identity-access	register, changePassword
orders	byId, sendReceipt, list, updateStatus, createExternal, metrics
payments	tokenizeCard, createCheckoutSession, payWithCard, refundPayment, voidRefund, setRefundReference, queryPaymentStatus, createModoSession
production	openBatch, byId, list, setPeriod, closeBatch, orders, history, removedOrders, removeOrder, restoreOrder, createManualItem, sendItems, markReady, markShipped
settlements	listMovements, listByClub, byId, generateDue, markPaid
special-requests	create

system.ping se agrega a los 99 procedimientos anteriores. Un procedimiento protegido exige sesión; sus reglas de negocio pueden agregar rol y pertenencia. Un procedimiento público no presupone autenticación.

16.1 Endpoints HTTP

RUTA	USO
/api/trpc/[trpc]	API de negocio tipada.
/api/auth/[...nextauth]	Inicio, callbacks y sesión Auth.js.
/api/auth/session-status	Estado actual de sesión.
/api/health	Respuesta básica del servidor, sin consultar PostgreSQL.
/api/webhooks/mobbex	Notificaciones del checkout nuevo.
/api/webhooks/mercado-pago y /api/webhooks/modo	Entradas de integraciones conservadas.
/api/cron/reconcile-payments	Conciliación y expiración de impagos.
/api/cron/generate-settlements	Generación de registros de liquidación.
/api/admin/images y /api/admin/documents	Carga autenticada de archivos.
/api/images/[id] y /api/documents/[id]	Lectura de imágenes y documentos, con controles según recurso.

PARTE V - 17

Seguridad implementada

Controles presentes y verificaciones necesarias en el ambiente final.

ÁREA	MECANISMO	LÍMITE A CONSIDERAR
Identidad	Argon2, sesiones y lectura del rol actual.	Completar recuperación de contraseña y probar revocación.
Autorización	Procedimientos admin/staff y pertenencia de club.	Revisar cada operación; el middleware es una guarda de navegación.
Frecuencia	Rate limiting en PostgreSQL.	Probar límites y comportamiento ante falla de la base.
Navegador	CSP con nonce y orígenes de pagos permitidos.	Retirar orígenes solo después de resolver la transición de proveedores.
Archivos	Formato, MIME, extensión, contenido y máximo 5 MB.	Los binarios forman parte de la base y de sus respaldos.
Cron	Bearer con CRON_SECRET de al menos 16 caracteres.	El script y el endpoint deben compartir el mismo secreto.
Pagos	Referencias, importe, idempotencia y consulta al proveedor.	Homologar medios, split y reintegros; no basta el callback.
Secretos	Variables del servidor y distinción NEXT_PUBLIC.	Rotación y credenciales por ambiente; nunca usar secretos públicos.

17.1 Superficies que deben revisarse

orders.byld y órdenes de consulta de pago incluyen entradas públicas. El acceso por identificador debe evaluarse frente a la sensibilidad de los datos devueltos. Las imágenes servidas públicamente y los documentos administrativos tienen necesidades distintas. Los controles actuales no sustituyen una revisión de privacidad y permisos del flujo completo.

17.2 Pruebas concretas

Probar un cliente intentando mutaciones administrativas, un representante consultando otro club, una sesión cuyo rol fue revocado, cargas con contenido inválido, cron sin secreto y notificaciones duplicadas. Confirmar que los errores no revelen conexiones, claves ni datos innecesarios.

PARTE V - 18

Estado de avance

Inventario del código y lectura del grado de preparación operativa.

MATRIZ DOCUMENTADA	CANTIDAD	INTERPRETACIÓN
LISTO	70	Implementación presente en el código.
PARCIAL	15	Necesita completar o validar integración y operación.
PENDIENTE	11	Mejora o función aún no encontrada.

Esta matriz contiene 96 requerimientos seleccionados, ocho por área. El recuento organiza este relevamiento; no mide horas de trabajo, cobertura de pruebas ni porcentaje de proyecto terminado. Las prioridades corresponden al análisis de este documento.

18.1 Distribución por área

ÁREA	LISTO	PARCIAL	PENDIENTE
Identidad y acceso	5	2	1
Catálogo	7	0	1
Carrito y checkout	7	0	1
Pagos	4	4	0
Pedidos	5	2	1
Producción	7	1	0
Clubes y portal	6	2	0
Convenios y comisiones	6	1	1
Liquidaciones	5	2	1
Diseños institucionales	7	0	1
Atención al cliente	6	1	1
Contenidos y pedidos especiales	5	0	3

18.2 Estado operativo

El proyecto tiene tienda y paneles integrados, modelo persistente, flujos de diseño y producción, y herramientas de pagos y mantenimiento. La preparación para producción sigue condicionada por la distribución final con Mobbex, homologación, permisos, recuperación ante fallos, respaldos, pruebas del recorrido completo y mediciones de rendimiento.

DEMO DEL SISTEMA

Disponible en <https://elestampadero-version3.up.railway.app/>. Ingreso de prueba: admin@elestampadero.com / AdminDemo123!estampadero. Estas credenciales corresponden a la demostración pública; una instalación propia necesita sus cuentas y secretos.

PARTE V - 19

Brechas y deuda técnica

Trabajo necesario para estabilizar la operación y mantener el proyecto.

ID	BRECHA	EFEECTO	PRI.
DT-01	Transición de proveedores y modelo final de reparto no cerrado.	Riesgo de diferencias en cobro, conciliación, liquidación o devolución.	P1
DT-02	Split y comisión resuelven tasa vigente en momentos distintos.	Cambio de convenio puede alterar el cálculo entre etapas.	P1
DT-03	SETTLED Mobbex representa delegación de reparto.	No equivale a verificación independiente de acreditación neta.	P1
DT-04	Consulta pública de pedido por identificador.	Revisar exposición de información y acceso de visitantes.	P1
DT-05	Efectos de pago coordinados sin cola durable general.	Probar fallos parciales y recuperación de comisiones, tanda y correo.	P2
DT-06	Operador habilitado en API, bloqueado en layout /admin.	Rol de producción sin entrada completa de interfaz.	P2
DT-07	Observabilidad principalmente por consola.	Falta detección y diagnóstico de incidentes con correlación.	P2
DT-08	Binarios persistidos en PostgreSQL.	Aumento de tamaño y costo de respaldos; evaluar Storage.	P2
DT-09	Sin validación completa documentada de capacidad y accesibilidad.	Desconocidos los límites con más usuarios y datos.	P2
DT-10	Cobertura centrada en pruebas unitarias.	Faltan pruebas de integración, contratos y recorrido completo.	P2
DT-11	Solicitudes especiales sin adjuntos ni gestión completa.	Trabajo manual para transformar contacto en presupuesto.	P3
DT-12	Scripts lint invocan next lint.	Revisar compatibilidad del lockfile y migrar comando si falla.	P2

No se retiran archivos ni integraciones para resolver estas brechas dentro de este documento. El código generado permanece versionado por decisión actual del proyecto. La incorporación de almacenamiento, colas o nuevas dependencias requiere una decisión de implementación y pruebas.

PARTE V - 20

Trabajo pendiente priorizado

Secuencia propuesta para la continuidad del desarrollo y la habilitación comercial.

20.1 Antes de cobros productivos

ORDEN	TAREA	RESULTADO ESPERADO
1	Auditar Mercado Pago, Payway y MODO junto al checkout Mobbex.	Definición de proveedores, operaciones existentes y flujo final.
2	Definir una tasa económica única por venta.	Split y comisión coinciden aunque cambie el convenio.
3	Completar altas comerciales, entidades y homologación.	Pedidos propios, de uno o varios clubes y mixtos validados.
4	Probar devolución total y parcial y reconciliar el reparto.	Procedimiento por medio, arancel y participación distribuida.
5	Revisar privacidad de pedidos y permisos de clubes.	Acceso mínimo necesario y pruebas de separación.
6	Configurar cron, respaldo y restauración del ambiente.	Recuperación operativa demostrada y registros de ejecución.

20.2 Estabilización

ORDEN	TAREA
7	Pruebas de contrato, integración y extremo a extremo del ciclo de compra.
8	Observabilidad con correlación y alertas de pagos, cron y fallos parciales.
9	Completar acceso del operador de producción y recuperación de contraseña.
10	Notificaciones de pedido, revisión de diseño y resultado de atención.
11	Reintentos durables para efectos posteriores al pago.
12	Medir consultas, recursos, latencia y comportamiento móvil.

20.3 Evolución

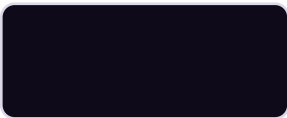
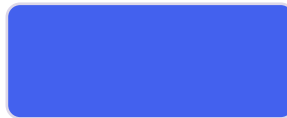
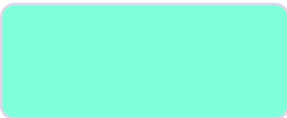
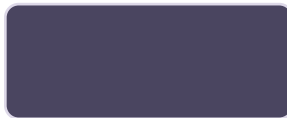
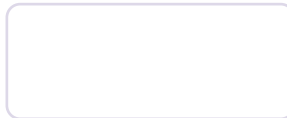
Evaluar almacenamiento de objetos, auditoría administrativa general, cálculo logístico de envío, exportación de balances, backoffice de solicitudes especiales y mejoras de accesibilidad. Priorizar con datos de uso, incidencias y necesidades del taller; no presentar estas mejoras como entregadas.

ANEXO A

Sistema visual y paleta

La identidad del documento de referencia y las tipografías del proyecto.

A.1 Paleta del documento

			
#0E0A1A Ink	#2E0470 Violeta profundo	#3E068E Violeta medio	#4361EE Azul acento
			
#80FFDB Menta	#F7F6F9 Papel	#4A4560 Gris texto	#FFFFFF Blanco

A.2 Tipografías y jerarquía

FAMILIA	USO
Archivo	Titulos de portada, apertura de capítulos y subtítulos destacados.
Barlow	Texto corrido, tablas y descripciones.
IBM Plex Mono	Etiquetas, identificadores, comandos y datos técnicos.

La portada conserva el fondo, las formas geométricas y el logo del documento de referencia. Las páginas interiores mantienen la apertura violeta de capítulo, márgenes amplios, encabezado superior, pie y tablas con separadores finos. Las tipografías se incorporan al PDF desde public/fonts.

A.3 Estado de requerimientos

MARCA	USO
	Presencia de implementación: verde suave.
	Trabajo construido que requiere validación o adaptación: violeta suave.
	Función o mejora propuesta: gris violeta.

ANEXO B

Métricas del repositorio

Conteos del árbol actual del proyecto al 18 de septiembre de 2026.

MÉTRICA	VALOR	DEFINICIÓN
Archivos TypeScript	245	Archivos .ts dentro de src, incluidos archivos de prueba.
Archivos de interfaz	127	Archivos .tsx dentro de src; no equivale a número de componentes.
Modelos Prisma	38	Declaraciones model en prisma/schema.prisma.
Enumeraciones Prisma	22	Declaraciones enum en el esquema.
Módulos de dominio	14	Directorios de src/server/modules.
Procedimientos tRPC	100	99 declaraciones en routers de dominio más system.ping.
Páginas Next.js	33	Archivos page.tsx de src/app; incluye segmentos dinámicos.
Endpoints HTTP	13	Archivos route.ts de src/app/api; un archivo puede tener varios métodos.
Archivos de prueba	20	Archivos .test.ts en src; no cuenta casos individuales.
Migraciones SQL	44	Archivos migration.sql versionados bajo prisma/migrations.
Proveedores de pago	4	Mobbex, Mercado Pago, Payway y MODO presentes como adaptadores.

B.1 Interpretación

Los conteos describen la estructura del repositorio y permiten comparar revisiones futuras. No prueban cobertura, corrección, despliegue ni disponibilidad del ambiente publicado. No se ejecutaron migraciones, seed, cobros ni una auditoría de carga para elaborar el documento.

B.2 Documentación complementaria

El directorio docs contiene documentación específica. Consultar especialmente las guías de pagos y entorno junto con README.md. La información debe revisarse nuevamente al cambiar el modelo de distribución o las conexiones del despliegue.

flujo-pago-tarjeta.md, migracion-railway-supabase.md, payments-configuration.md, payway-troubleshooting.md

ANEXO C

Variables de entorno

Inventario completo de la aplicación, integraciones y herramientas del repositorio.

La validación principal se define en src/env.js. Prisma, el seed y las herramientas de migración leen otras variables por separado. No todas son obligatorias para arrancar: completar los servicios usados y definir las conexiones y secretos propios del ambiente. Nunca copiar credenciales privadas al documento o al repositorio.

C.1 Base aplicación y cron

VARIABLE	FUNCIÓN	USO
DATABASE_URL	Conexión PostgreSQL de runtime.	Obligatoria
DIRECT_URL	Conexión de sesión/directa para migraciones. Tiene prioridad.	Según conexión
DATABASE_UNPOOLED_URL	Alternativa si DIRECT_URL no está definida.	Legacy
PRISMA_CONNECTION_LIMIT	Máximo por instancia: 10; rango 1 a 50.	Default 10
PRISMA_POOL_TIMEOUT_SECONDS	Espera por conexión: 15; rango 1 a 60.	Default 15
AUTH_SECRET	Secreto propio de sesión.	Producción
AUTH_TRUST_HOST	Confiar en proxy público; true en Railway.	Configurar
AUTH_URL	URL pública de autenticación del ambiente.	Configurar
APP_URL	Base de retornos, notificaciones y correo.	Configurar
CRON_SECRET	Secreto compartido de cron, mínimo 16 caracteres.	Producción
UNPAID_ORDER_EXPIRATION_HOURS	Vencimiento de impagos; rango 1 a 168 horas.	Default 24
NODE_ENV	development, test o production. Next.js lo establece por comando.	Runtime
SKIP_ENV_VALIDATION	Omisión de validación: cualquier valor no vacío la activa.	No definir

C.2 Mobbex

VARIABLE	FUNCIÓN	USO
MOBBEX_API_KEY	API Key privada del originante.	Cobros
MOBBEX_ACCESS_TOKEN	Access Token privado del originante.	Cobros
MOBBEX_ENTITY_ID	UID del taller; su parte en pedidos mixtos.	Split
MOBBEX_TEST_MODE	true durante pruebas; false solo tras habilitación productiva.	Default true

C.3 Google y correo

VARIABLE	FUNCIÓN	USO
AUTH_GOOGLE_ID	ID OAuth de Google.	Opcional
AUTH_GOOGLE_SECRET	Secreto OAuth; habilitar junto al ID.	Opcional
RESEND_API_KEY	API Key privada para envío de comprobantes.	Correo
RECEIPT_EMAIL_FROM	Remitente con dominio configurado en Resend.	Correo

C.4 Mercado Pago

VARIABLE	FUNCIÓN	USO
MERCADOPAGO_ACCESS_TOKEN	Credencial privada del proveedor conservado.	Según uso
MERCADOPAGO_WEBHOOK_SECRET	Validación de notificaciones.	Según uso
NEXT_PUBLIC_MERCADOPAGO_PUBLIC_KEY	Clave pública de tokenización; incorporada al build.	Según uso

C.5 Payway

VARIABLE	FUNCIÓN	USO
PAYWAY_ENVIRONMENT	sandbox o production del servidor.	Default sandbox
PAYWAY_SITE_ID	Campo legacy; API v2 actual no lo requiere.	Legacy
PAYWAY_PRIVATE_API_KEY	Clave privada del servidor.	Según uso
NEXT_PUBLIC_PAYWAY_ENVIRONMENT	Ambiente de tokenización del navegador.	Default sandbox
NEXT_PUBLIC_PAYWAY_PUBLIC_API_KEY	Clave pública de tokenización.	Según uso
NEXT_PUBLIC_PAYWAY_INSTALLMENTS	Cuotas separadas por comas.	Default 1
PAYWAY_DEBIT_RELEASE_BUSINESS_DAYS	Estimación de días hábiles de liberación de débito.	Según contrato
PAYWAY_CREDIT_RELEASE_BUSINESS_DAYS	Estimación de días hábiles de liberación de crédito.	Según contrato

C.6 MODO

VARIABLE	FUNCIÓN	USO
MODO_ENVIRONMENT	sandbox o production.	Default sandbox
MODO_USERNAME	Usuario privado del proveedor.	Según uso
MODO_PASSWORD	Contraseña privada.	Según uso
MODO_PROCESSOR_CODE	Código del procesador comercial.	Según uso
MODO_CC_CODE	Código comercial de configuración.	Según uso
MODO_MERCHANT_NAME	Nombre del comercio.	Según uso

C.7 Seed de demostración

VARIABLE	FUNCIÓN	USO
SEED_ADMIN_NAME	Nombre del administrador demo.	Seed
SEED_ADMIN_EMAIL	Email del administrador demo.	Seed
SEED_ADMIN_PASSWORD	Contraseña del administrador, mínimo 16 caracteres.	Seed
SEED_CLUB_USER_NAME	Nombre del representante demo.	Seed
SEED_CLUB_USER_EMAIL	Email del representante demo.	Seed
SEED_CLUB_USER_PASSWORD	Contraseña del representante, mínimo 16 caracteres.	Seed
SEED_CLUB_SLUG	Club generado al que se vincula el representante.	Seed
SEED_CUSTOMER_NAME	Nombre del cliente demo.	Seed
SEED_CUSTOMER_EMAIL	Email del cliente demo.	Seed
SEED_CUSTOMER_PASSWORD	Contraseña del cliente, mínimo 16 caracteres.	Seed
SEED_PRODUCTION_CONFIRMATION	Confirmación intencional de seed en modo production.	Temporal

C.8 Verificación y runtime

VARIABLE	FUNCIÓN	USO
SOURCE_DATABASE_URL	Origen para scripts/verify-db-migration.mjs.	Herramienta
TARGET_DATABASE_URL	Destino para comparar estructura y registros.	Herramienta
PORT	Puerto del servidor; normalmente lo asigna Railway.	Runtime
HOSTNAME	Interfaz de escucha; inicio standalone usa 0.0.0.0.	Runtime
RAILWAY_PUBLIC_DOMAIN	Dominio público provisto por el hosting.	Runtime

REGLAS DE CONFIGURACIÓN

Son 54 variables en total. `DIRECT_URL` y `DATABASE_UNPOOLED_URL` no deben quedar como cadenas vacías: usar una conexión válida o no definirlas. No todas pasan por Zod. Incluso `SKIP_ENV_VALIDATION=false` omite la validación porque es texto no vacío. Las variables `NEXT_PUBLIC` se incorporan durante el build.

ANEXO D

Puesta en marcha y despliegue

Instalación local, alta en Railway con Supabase y carga manual de demostración.

D.1 Descargar y configurar

Clonar el repositorio o descargar el ZIP. Instalar Node.js 22.x y utilizar el lockfile del proyecto. Crear una base PostgreSQL o una instancia de pruebas en Supabase. Copiar .env.example a .env y reemplazar valores con las conexiones y secretos del nuevo ambiente.

```
git clone https://github.com/brunova-test/estampadero.git
cd estampadero
# Copiar .env.example a .env y completar el ambiente
npm ci
npm run db:generate
npm run db:migrate
npm run dev
```

npm ci ejecuta postinstall y genera Prisma. db:migrate aplica el historial de migraciones al destino configurado; debe ejecutarse manualmente por la persona que administra ese ambiente. db:push no sustituye al historial en una base con datos. Abrir <http://localhost:3000> y verificar también páginas que consulten PostgreSQL.

D.2 Crear la base en Supabase

Crear el proyecto de base y abrir Connect. Obtener una conexión Transaction pooler para runtime y una Session pooler o directa para migraciones. Copiar host, usuario y puerto del panel y reemplazar la contraseña. Codificar sus caracteres especiales. El proyecto usa PostgreSQL con Prisma; no necesita API Keys anon ni service_role para esta conexión.

```
DATABASE_URL="postgresql://USUARIO:PASSWORD@HOST_POOLER:6543/postgres"
DIRECT_URL="postgresql://USUARIO:PASSWORD@HOST_POOLER:5432/postgres"
```

Prisma Migrate selecciona DIRECT_URL, luego DATABASE_UNPOOLED_URL y finalmente DATABASE_URL. El runtime normaliza parámetros de pooling en `src/server/db.ts`. La conexión directa puede requerir soporte de red diferente; usar los valores concretos ofrecidos por el panel para el ambiente.

D.3 Crear la web en Railway

PASO	ACCIÓN
1	Crear un proyecto y desplegar desde GitHub con acceso a brunova-test/estampadero.
2	Seleccionar la rama y la raíz que contiene package.json.
3	Comprobar que el servicio web utiliza railway.json.
4	Cargar DATABASE_URL, DIRECT_URL, AUTH_SECRET y CRON_SECRET propios.
5	Configurar AUTH_TRUST_HOST=true y las variables de pool y vencimiento.
6	Agregar credenciales Mobbex de pruebas; Google y Resend si se usan.
7	Generar dominio público y fijar AUTH_URL y APP_URL con HTTPS.
8	Desplegar y revisar build, pre-deploy, arranque y páginas que consultan base.

CONFIGURACIÓN WEB	VALOR ACTUAL
Build	npm run build
Pre-deploy	npx prisma migrate deploy
Inicio	npm run start
Healthcheck	/api/health; timeout 100 segundos.
Reinicio	Ante fallo; hasta 10 intentos.

El pre-deploy configurado aplica migraciones automáticamente al desplegar. El build genera Prisma, compila Next.js y prepara el standalone con recursos estáticos. /api/health devuelve status ok pero no verifica base, correo ni pagos. El seed no forma parte del deploy.

D.4 Notificaciones y cron

```
APP_URL=https://TU_DOMINIO
AUTH_URL=https://TU_DOMINIO
Mobbex: /api/webhooks/mobbex
Google: /api/auth/callback/google
```

Crear un servicio separado para conciliación con npm run cron:reconcile, APP_URL del servidor web y el mismo CRON_SECRET. Un horario propuesto es 0 **** en UTC. Crear otro servicio para npm run cron:settlements únicamente si el flujo final requiere esa generación; un ejemplo es 0 3 ***. No iniciar el servidor permanente como proceso de cron.

Los cron necesitan su propia configuración; no deben heredar el healthcheck web ni el pre-deploy sin revisión. Si se usa el mismo build completo, cargar las variables obligatorias de compilación. Los scripts necesitan el entorno del proceso y no cargan .env automáticamente. Comprobar que terminan y registrar su primera ejecución.

D.5 Primer administrador

Para una instalación real, crear el administrador con el procedimiento manual documentado en la sección 6 del README, usando una contraseña propia con hash Argon2. El registro público crea CUSTOMER y no habilita administración. Para una base de demostración se puede ejecutar el seed, que crea cuentas y datos ficticios.

D.6 Subir y ejecutar el seed

Un push de prisma/seed.ts sube el código y no inserta datos. Cuando el archivo cambie, revisar su diff, confirmar el cambio y pushearlo a la rama conectada a Railway. La ejecución del seed es un paso manual separado. El script usa upsert y puede actualizar registros existentes, incluidas credenciales.

```
git diff -- prisma/seed.ts
git add prisma/seed.ts
git commit -m "chore: actualizar datos de demostracion"
git push
```

Para recrear el administrador de la demo, configurar también representante y cliente: el seed requiere las tres contraseñas con al menos 16 caracteres. Los valores de club y cliente deben ser propios. Usar las once variables SEED del anexo C. El club-atletico es una institución generada por el seed.

```
SEED_ADMIN_EMAIL="admin@elestampadero.com"
SEED_ADMIN_PASSWORD="AdminDemo123!estampadero"
SEED_CLUB_SLUG="club-atletico"
# Completar datos y contraseñas del club y cliente
# Solo si se decide cargar demo con NODE_ENV=production:
SEED_PRODUCTION_CONFIRMATION="I_UNDERSTAND_THIS_SEEDS_PRODUCTION"
```

Desde un clon local con dependencias, apuntar temporalmente DATABASE_URL y DIRECT_URL a la conexión de sesión del ambiente de pruebas. El seed crea su propio PrismaClient y lee DATABASE_URL, sin usar la normalización del runtime. Comprobar el destino y que las migraciones estén aplicadas, luego ejecutar manualmente:

```
npm run db:generate
npm run db:seed
```

Con NODE_ENV=production el seed bloquea salvo confirmación explícita. La protección depende del modo, no de si la base es real o de pruebas. Al finalizar, ingresar con el administrador, comprobar los datos, quitar las variables temporales del servicio si se cargaron y restaurar el .env local. No automatizar el seed al iniciar la web.

D.7 Comprobar el ambiente

ÁREA	COMPROBACIÓN
Base y sesión	Registro, ingreso, salida y páginas que consultan PostgreSQL.
Permisos	Cliente sin acceso admin; representante solo a clubes vinculados.
Catálogo y compra	Filtros, variantes, stock y reintento sin pedido duplicado.
Cobro y reparto	Pedidos propios, institucionales y mixtos; aprobación, rechazo y pendientes.
Recuperación	Webhook repetido, notificación perdida, cron y vencimiento.
Operación	Tanda, diseño aprobado, participación y comprobante por correo.
Atención	Devolución total/parcial y ajuste del reparto sin duplicados.
Mantenimiento	Respaldo restaurable, logs y reemplazo de credenciales demo.

ANEXO E

Continuidad y referencias

Material para entregar el proyecto y continuar su implementación.

E.1 Accesos y documentación

Repositorio: github.com/brunova-test/estampadero.

Demo integrada: elestampadero-version3.up.railway.app.

Ingreso de prueba: admin@elestampadero.com / AdminDemo123!estampadero.

La demo permite recorrer el sistema existente. Su disponibilidad y configuración comercial deben comprobarse al usarla. Para un nuevo ambiente, seguir README.md, completar las variables y crear cuentas propias.

E.2 Revisión obligatoria de pagos

MERCADO PAGO PAYWAY MODO Y MOBBEX

Analizar la implementación actual de los tres proveedores anteriores antes de cerrar Mobbex. El cambio en la distribución de dinero puede modificar checkout, confirmación, comisiones, liquidaciones, devoluciones, cron, variables y compatibilidad de datos. No retirar código, credenciales ni operaciones históricas sin definir su tratamiento.

La revisión debe producir un flujo final, una política para operaciones pendientes e históricas y evidencia de pruebas de cobro, reparto, conciliación y reintegro. También debe resolver la coherencia de porcentajes y el significado de SETTLED para impedir transferencias dobles.

E.3 Referencias operativas

Conexiones PostgreSQL en Supabase

Prisma con Supabase

Alta de un proyecto en Railway

Red pública y dominios de Railway

Cron Jobs de Railway

Verificación de dominios en Resend

E.4 Próxima revisión del documento

Actualizar este documento cuando cambien los proveedores activos, el esquema, los porcentajes, el mecanismo de reparto o los comandos de despliegue. Mantener alineados los diagramas, matrices y variables con el código.

Registrar resultados de pruebas y decisiones operativas en la documentación del proyecto.